

Ниже — компактная «шпаргалка» по вашему A/D-контексту: что смотреть, как интерпретировать поля, готовые правила входа/выхода, типичные сценарии и рекомендации по параметрам/тюнингу. Используйте как чек-лист на графике.

1) Что означают ключевые поля (кратко) - **profile** — таймфрейм анализа (влияет на пороги). Всегда сверяйтесь с TF. - **flow_mode** — метод расчёта A/D (Chaikin, Williams и т.п.) — влияет на масштаб **raw_flow**. - **ad_bias** — общий объёмный уклон: **bullish / neutral / bearish**. - **ad_confirmation** — подтверждение тренда объёмом: **none / weak / strong**. - **ad_divergence** — обнаружена ли дивергенция цена ↔ A/D: **bull / bear / none**. - **ad_regime** — режим A/D: **bull / bear / flat** (режим рынка). - **ad_quality** — качество сигнала: **low / medium / high (confidence)**. - **cmf** — Chaikin Money Flow ($\approx -1..+1$). $|cmf|$ **small** $\approx 0.01-0.03$ (weak), >0.05 (strong). - **raw_flow / smoothed_flow** — кумулятивный поток и его EMA (абсолютные единицы). - **flow_slope** — скорость изменения **smoothed_flow** (положительная = приток). - **flow_z** — z-score (flowNorm) — показывает экстремальность в σ ($|flow_z| \approx 0.5$ normal; >1 — заметно; >2 — экстремум). - **flow_pct** — относительное изменение / % прироста за профильный период. - **comment** — краткий текстовый вывод.

2) Быстрая интерпретация комбинаций (решающее правило) - **Buy bias**: **ad_bias == bullish AND cmf > 0 AND ad_quality >= medium AND (ad_confirmation == weak/strong) AND no bearish divergence =>** условный лонг рассматривается. - **Strong buy**: **ad_bias == bullish AND cmf >= 0.05 AND flow_z >= 1 AND ad_quality == high AND no divergences =>** можно входить по импульсу/на откате. - **Hold / wait**: **ad_bias neutral OR cmf ≈ 0 OR ad_quality == low OR ad_divergence != none =>** ждать подтверждения. - **Sell / avoid long**: **ad_bias == bearish OR cmf < 0 (и |cmf| significant) OR bearish divergence detected =>** рассматривать выход/шорт.

3) Практический чек-лист для одного бара / принятия решения - Шаг 1 — базовая фильтрация:
- **profile** совпадает с TF вашей торговой стратегии?
- **ad_quality >= medium?** (если нет — не входить, только наблюдать) - Шаг 2 — объёмное подтверждение:
- **cmf > 0** (желательно >0.02) и **sign(cmf) == sign(ad_bias)?**
- **flow_slope > 0** (для бычьего bias) и **flow_z > 0.5?** - Шаг 3 — дивергенции:
- **ad_divergence == none?** (если bull/bear — анализировать осторожно) - Шаг 4 — окончательное правило входа:
- Если все условия подтверждены → вход на откате к ближайшей поддержке (или частями на импульсе если **ad_quality high**). - Шаг 5 — стоп/размер:
- Стоп ниже локального **swing low / 1.5×ATR** (для TF) — уменьшить размер если **ad_quality medium/low**.

4) Примеры сценариев (конкретные примеры) - Пример A — подтверждённый бычий:
- **cmf = 0.09, flow_z = 1.4, flow_slope > 0, ad_quality = medium, ad_divergence = none** → Действие: ждать **pullback** к поддержке, входить по отскоку; SL = под **swing**, TP частями на ближайших ликвидных уровнях. - Пример B — нейтрально/слабая картина (как Image 1):
- **cmf = -0.022, flow_z ≈ -0.39 , ad_quality = low, ad_divergence = none** → Действие: не входить; мониторить смену **cmf** на + и рост **flow_z**. - Пример C — шумная лавина (после фиксации багов):
- множество **raw** кандидатов, **ad_quality medium**, но **flow_pct small** и **flow_z ~ 0** → Действие: ужесточить **minFlowAbsFrac** и **profileAdMovePct**; требовать **cmfConfirm**; увеличить **pivot** требования.

5) Рекомендуемые пороги по TF (исходя из целей «редкие и значимые») - 15m:
- profileAdMovePct ~ 0.03, minFlowAbsFrac ~ 0.01-0.02, pivotLeft/pivotRight 6/6, cooldown 6. - 1h:
- profileAdMovePct ~ 0.035-0.05, minFlowAbsFrac ~ 0.02-0.05, pivot 8/8, cooldown 12-15. - 4h:
- profileAdMovePct ~ 0.04-0.05, minFlowAbsFrac ~ 0.03-0.04, pivot 10/10. - 1d:
- profileAdMovePct ~ 0.045-0.06, minFlowAbsFrac ~ 0.035-0.06, pivot 12/12.

6) Как считать absolute floor (важный багфикс) - minFlowAbsChange должен быть в одной шкале с flowAbsChange (нормализованным). Правильно:
- minFlowAbsChange = max(minFlowAbsFrac, 1e-6)
(то есть minFlowAbsFrac — уже в единицах нормализованного flow, а не умножается на flowScale).

7) Правила фильтрации дивергенций (чтобы уменьшить шум) - Требовать одновременно:
- rawBull/rawBear (pivot pattern) TRUE,
- priceMovePct >= profilePriceMovePct,
- flowPctChange >= profileAdMovePct,
- flowAbsChange >= minFlowAbsFrac,
- atrOk (цена изменилась не меньше, чем X*ATR),
- cooldownOk. - Добавить подтверждение CMF: cmf * bias > 0 и |cmf| > cmfConfirmWeak (0.02) или > cmfConfirmStrong (0.05) — для отображения метки. - Помечать только с ad_quality >= medium (или показывать отличные «weak» в отдельной цветовой гамме).

8) Быстрая шпаргалка действий (one-liner) - buy signal = bullish bias + cmf>0.02 + flow_slope>0 + no bearish divergence + ad_quality>=medium → consider entry on pullback. - avoid = neutral bias OR cmf≈0 OR ad_quality==low → no trade. - exit / tighten = bearish divergence OR cmf becomes negative OR flow_slope turns negative.

9) Рекомендации по тюнингу (пошагово) - Шаг 1: проверить, что minFlowAbsFrac вычисляется в единицах flowNorm (фикс из обсуждения). - Шаг 2: запустить sweep minFlowAbsFrac (0.01..0.06) и profileAdMovePct (0.02..0.06) на 1-2 символах (run_tuner.ps1) — выбрать комбинации дающие ~5-30 дивов на 500 баров (по TF). - Шаг 3: установить cmfConfirmWeak ≈ 0.02, cmfConfirmStrong ≈ 0.05 и требовать cmf sign согласованный с bias для маркеров. - Шаг 4: скорректировать pivotLeft/pivotRight (увеличивать для реже сигналов).

10) Диагностика проблем (что смотреть если дивергенций 0 или их слишком много) - Если 0 дивов:
- проверь minFlowAbsFrac слишком высокий или profileAdMovePct слишком высокий;
- возможно minFlowAbsChange считался с flowScale (ошибка) — см. пункт 6. - Если слишком много:
- minFlowAbsFrac слишком низкий (в относ. ед.) или profileAdMovePct слишком низкий;
- pivotLeft/pivotRight слишком маленькие → делаем строже;
- добавить CMF фильтрацию и требование ad_quality >= medium.

11) Быстрые практические команды / файлы (у вас уже есть) - run_tuner.ps1 — перебор minFlowAbsFrac/profileAdMovePct на выбранном profile (запускать из D:\telega\LOCAL_AI_ENGINE\tests\AD). - diag_simple.py — вывод подробных кандидатов (prevPrice, currPrice, prevFlow, currFlow, flowPctChange,

`flowAbsChange, flowScale, minFlowAbsThreshold, atr)` — полезно при отладке.

12) Визуальная палитра и метки (рекомендации UX) - Цвета: `green for bullish bias, red for bearish, gray for neutral`. Метки `divergence` — только для `ad_quality >= medium` (или отдельный стиль для `low`). - На графике показывать:

- `A/D raw` (тонко) и `A/D EMA` (толще),
- горизонтальные уровни `liquidity magnet / top targets`,
- подсказку `CMF + flow_z` рядом с таблицей.

13) Короткая «cheat»-карта (в одну строку) - Если `ad_quality >= medium AND cmf >= 0.02 AND flow_slope > 0 AND ad_divergence == none` → `bullish setup`; вход на подтверждённом откате; стоп под `swing/ATR`. Иначе — ждать.

Если хочешь — могу:

- подготовить `PDF-шпаргалку/Markdown` с таблицами порогов и готовыми примерами (`A/B/C`) для распечатки; - сгенерировать для тебя `run_tuner` конфигурацию с вашими целевыми символами и предложенным `grid`; - дать `quick-paste` готовых `override`-блоков для `indicator_test_full.py` для `15m/1h/4h/1d` (консервативные значения).

Какая следующая вещь будет полезна: распечатка конкретного `quick-override` блока для фиксации рекомендованных порогов, или подготовить `tuner-grid` на определённые значения?